Sprint 12 · Lenguaje, secuencias y modelos generativos

¿qué dicen los clientes y qué pasará mañana?

FECHAS
20–25/11

18 HORAS
5 h de teoría (T) · 8 h de práctica (P) · 5 h de reto PBL

CONTENIDOS (MÓDULO 4)
UD 4.7 redes recurrentes y series temporales · UD 4.8 NLP clásico y embeddings · UD 4.9 Transformers, LLM y RAG · UD 4.10 autoencoders y modelos generativos.

EVALUACIÓN
test de M4 + entrega del reto con la rúbrica de 4 criterios.

Qué aprenderás

1. A **predecir una serie temporal** (la ocupación) y a comprobar si tu modelo gana de verdad a un método simple (*baseline*).
2. A **leer reseñas con Python**: limpiar texto, medir el sentimiento y descubrir de qué se queja o qué alaba la gente.
3. A representar texto con **vectores (embeddings)** y a entender, con números pequeños, cómo funciona la **atención** de un Transformer.
4. A montar un **mini asistente con RAG** que responde con la política del alojamiento, cita su fuente y sabe decir "no consta".
5. A **evaluar** un asistente (aciertos, alucinaciones) y a reconocer un ataque de *prompt injection*; y a entender la idea de autoencoders, GAN y difusión.

Requisitos previos

- Sprints 9–11: aprendizaje automático con scikit-learn, redes neuronales y Keras básico (capas, `fit`, épocas).
- Saber cargar datos con pandas y hacer gráficos sencillos.
- No necesitas cuenta en ningún servicio de IA: **todo se ejecuta sin internet**. Hay partes opcionales (marcadas **NO VERIFICADO**) para Colab o para un LLM instalado en tu equipo.

Prácticas (≈ 7 h 10 min + tiempo de repaso)

Notebook	Tema	Tiempo
`S12_01_series_temporales`	Serie temporal: baselines, descomposición, ARIMA/SARIMAX	1 h
`S12_02_redes_recurrentes`	RNN, LSTM y GRU en Keras vs. baseline	1 h
`S12_03_nlp_clasico`	Reseñas: limpieza, TF-IDF, sentimiento, temas y n-gramas	1 h 10 min
`S12_04_embeddings_lsa`	Embeddings con LSA y buscador de reseñas parecidas	50 min
`S12_05_transformers_atencion`	Tokens, atención paso a paso, temperatura (+ Hugging Face opcional)	1 h 10 min
`S12_06_mini_rag`	Mini RAG con la política, evaluación y seguridad	1 h 30 min
`S12_07_autoencoder_generativos`	Autoencoder para anomalías; idea de GAN y difusión	50 min

Cómo trabajar: ejecuta las celdas en orden. Cada ejercicio tiene una pista y, justo debajo, una comprobación automática (`assert`): si falla, te dice qué revisar. Las celdas marcadas **OPCIONAL / NO VERIFICADO** usan internet o programas externos: puedes saltártelas sin perder nada.

Regla de oro del sprint: nunca escribas claves de API en el código. Si usas un servicio externo, la clave se lee de una variable de entorno o con `getpass`.

RETO Reto PBL: «Escuchar al cliente»

Escena del cliente

TurisData Canarias recibe cada semana decenas de reseñas y decenas de mensajes de huéspedes con las mismas preguntas ("¿hasta cuándo puedo cancelar?", "¿admiten perros?"). La dirección no puede leerlo todo ni contestar a mano. Quiere tres cosas: **saber qué opinan y de qué se quejan** sus clientes, **prever la ocupación de la próxima semana** para organizar personal y compras, y **probar un asistente** que responda con la política del alojamiento sin inventar nada. Tenéis que demostrar que se puede hacer con datos, con sentido común y con cuidado.

Qué se entrega y en qué formato

Una **carpeta (o zip) por equipo** con estos cuatro elementos:

Nº	Entregable	Formato	Contenido mínimo
1	**Informe de reseñas**	`informe_resenas.md` o PDF, **2 páginas máx.** (plantilla en `plantilla_informe_cliente.md`)	Sentimiento global, 3 temas más criticados y 3 más valorados (con cifras y 1 gráfico), 5 citas reales, **3 recomendaciones accionables**, límites del análisis
2	**Modelo de ocupación**	Notebook `.ipynb` que se ejecute de arriba abajo	Partición temporal, **baseline**, un modelo estadístico o una red, tabla de MAE, gráfico de previsión a 7 días, y una frase para el cliente
3	**Demo del asistente RAG**	Notebook con la demo **+ tabla de evaluación** (`.csv` o tabla en el informe)	Las 20 preguntas de referencia + **5 preguntas propias** (una sin respuesta en la política) + **3 intentos de ataque** y su resultado
4	**Nota de IA responsable**	1 página en `.md`	Riesgos concretos (alucinación, datos personales, prompt injection, sesgos) y **qué medidas habéis aplicado y cómo las habéis medido**

Un `LEEME.md` de 5 líneas explica cómo ejecutar todo (versiones de librerías incluidas).

Datos y recursos

`datos/resenas.csv` · `datos/ocupacion_diaria.csv` · `datos/politica_alojamiento.md` · `datos/preguntas_referencia.csv` · tus notebooks S12_01 a S12_07. **Los datos son sintéticos**: dilo en el informe.

Restricciones

- **Tiempo:** 5 h de reto (más lo que avances en las prácticas). Se presenta en la *review* (5 min por equipo).
- **Herramientas:** Python y las librerías del curso. Todo debe poder ejecutarse **sin internet**. El LLM real (Ollama o API) es **opcional**: si lo usáis, indicad que no se ha podido verificar por el docente y **no incluyáis claves**.
- **Presupuesto:** 0 €. Cuotas gratuitas solo si vuestro equipo lo decide y sin datos personales.
- **Prohibido:** partir la serie al azar, escalar o vectorizar con todos los datos antes de partir, y dar cifras del informe que no salgan del código.

Criterios de evaluación (rúbrica de retos del curso, 0–4 en cada uno)

Criterio	Qué miraremos en este reto
Corrección técnica	Partición temporal y sin fuga; baseline comparado con el modelo; clasificador de sentimiento evaluado en prueba; RAG que recupera y cita fuente; métricas bien calculadas. Para un 4: alternativas comparadas (p. ej. SARIMAX vs. GRU, umbrales del asistente) y justificadas
Reproducibilidad	El notebook se ejecuta de arriba abajo con `SEMILLA = 42`; `LEEME.md` claro. Para un 4: versiones fijadas y datos o script incluidos
Análisis y comunicación al cliente	El informe se entiende sin saber programar: cifras interpretadas, recomendaciones que el cliente puede ejecutar el lunes, y **límites** explicados (datos sintéticos, error medio de la previsión)
IA responsable	Riesgos específicos (no genéricos): qué pasa con la pregunta sin respuesta, con datos personales en reseñas, con un texto que intenta manipular al asistente. Para un 4: medidas aplicadas y **medidas evaluadas** (p. ej. «el filtro bloqueó 3 de 3 ataques y ninguna frase legítima»)

Pasos sugeridos

- **Hora 1 · Reparto y plan.** Roles (una persona por parte: reseñas, ocupación, asistente, IA responsable y coordinación). Repasad la rúbrica y decidid la pregunta de negocio de cada parte.
- **Horas 2–3 · Datos y modelos.** Reseñas: sentimiento y temas, gráficos y citas. Ocupación: baseline y modelo, MAE por semana. Asistente: troceado, recuperación y umbral.
- **Hora 4 · Evaluación y seguridad.** Evaluad el asistente con las 20 preguntas y vuestras 5; probad 3 ataques; anotad qué falla y qué arreglasteis.
- **Hora 5 · Cierre.** Redactad el informe, la nota de IA responsable y el `LEEME.md`; ejecutad todo desde cero y ensayad los 5 minutos de presentación.

Qué se enseña en la review

Cada equipo presenta **una cifra, un gráfico y una demo** (5 min): (1) cuánto se equivoca la previsión frente al método simple; (2) el tema más criticado y qué haría el cliente; (3) una pregunta que el asistente responde bien, **la que no sabe** y un ataque frenado. Después, 3 min de preguntas del docente y de otros equipos.

Checklist Definition of Done

- ☐ La serie se parte **por fecha** y hay un **baseline** en la tabla de resultados.
- ☐ Escalado y vectorización se ajustan **solo con entrenamiento**.
- ☐ Sentimiento evaluado en prueba (exactitud y matriz de confusión) y temas con ejemplos reales.
- ☐ El asistente **cita la fuente** y responde «No consta…» a la pregunta sin respuesta.
- ☐ Evaluación con **aciertos, sin fuente y alucinaciones** sobre 20 + 5 preguntas.
- ☐ Probados **3 ataques** de prompt injection y descrito el resultado.
- ☐ **Ninguna clave** en el código ni en el repositorio.
- ☐ Informe de 2 páginas con 3 recomendaciones y los límites del análisis.
- ☐ Todo se ejecuta de arriba abajo, sin errores y **sin internet**.
- ☐ Nota de IA responsable entregada.

Recursos

1. Documentación de `statsmodels` sobre SARIMAX y de Keras sobre RNN/LSTM/GRU (guías oficiales).
2. Documentación de `scikit-learn`: *Working with text data* (TF-IDF y clasificación de texto).
3. Guía de Hugging Face *Transformers*: pipelines de sentimiento y *zero-shot* (para la parte opcional en Colab).
4. OWASP *Top 10 for LLM Applications*: riesgos de seguridad (prompt injection).
5. Documentación de Ollama (LLM en local) para probar el asistente con un modelo real (opcional).